Алгебра

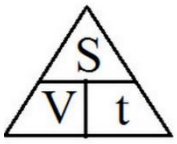
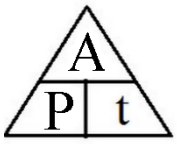
Мухамед Бен Муса Аль-Хорезми (ок. 783 -- ок. 850) – математик и астроном, человек, который создал Алгебру.

Рациональные числа.

Название	Значение	Например
N - натуральные	Целые положительные числа (кроме 0)	1, 2, 3, 4, 5, …, +∞
Z - целые	Все ТОЛЬКО целые числа	От -∞, до +∞
Q – рациональные	Все числа, которые представляют себя в виде дроби или целого числа.	От -∞, до +∞

Числовые выражения.

1) Числовое выражение состоит их чисел, знаков действий (+, -, x, :), скобок соединенных со смыслом.
2) Значение выражения – число, которое получается в результате выполнения всех действий.

Формула пути	Формула работы
 S – путь V – скорость t – время	 A – работа P – производительность t – время
$S = V \cdot t$ $V = S:t$ $t = S:V$	$A = P \cdot t$ $P = A:t$ $T = A:P$

Выражения с переменными (Буквенные выражения).

1) Выражение с переменными (буквенное выражение) состоит из чисел, переменных, знаков действий соединенных со смыслом.
2) Значение выражения с переменными – число, которое получается в результате выполнения всех действий с выбранными значениями переменных.

Свойства действий над числами.

1) Переместительное свойство: для любых чисел a и b верны равенства:

$$a+b = b+a$$
$$ab = ba$$

2) Сочетательное свойство: для любых чисел a, b и c верны равенства:

$$(a+b)+c = a+(b+c)$$

$$(ab)c = a(bc)$$

3) Распределительное свойство: для любых чисел a, b и c верно равенство:

$$a(b+c) = ab+ac$$

4) В любой сумме можно как можно угодно переставлять слагаемые и произвольным образом объединять их в группы.

5) В любом произведении можно как угодно переставлять множители и произвольным образом объединять их в группы.

Тождества.

1) Два выражения, значения которых равны при любых значениях которых равны при любых значениях переменных, называются тождественно равными.
2) Равенство, верное при любых значениях переменных, называется тождеством.
3) Замену одного выражения другим тождественно равным ему выражением, называют тождественным преобразованием или просто преобразованием выражения.
4) Подобными слагаемыми называют слагаемые алгебраической суммы, имеющие одинаковую буквенную часть.
5) Чтобы привести подобные слагаемые, надо сложить их коэффициенты и результат умножить на общую буквенную часть.
6) Если перед скобками стоит знак плюс, то скобки можно опустить, сохранив знак каждого слагаемого, заключенного в скобки;
   Если перед скобками стоит знак « - », то скобки можно опустить, изменив знак каждого слагаемого, заключенного в скобки, на противоположный.

Уравнения и его корни.

1) Корнем уравнения с одной переменной называется такое значение переменной, при котором уравнение обращается в верное числовое равенство.
2) Решить уравнение – значит найти все его корни или доказать, что корней нет.
3) Если в уравнении перенести слагаемое из одной части в другую, изменив его знак, то получится уравнение, равносильное данному.
4) Если обе части уравнения умножить или разделить на оно и то же отличное от нуля число, то получится уравнение, равносильное данному.

Линейное уравнение с одной переменной.

1) Уравнение вида $ax = b$, где x – переменная, a и b – некоторые числа, называется линейным уравнением с одной переменной.
2) Линейное уравнение $ax – b$ при $a \neq 0$ имеет один корень, при $a = 0$ и $b = 0$ имеет бесконечно много корней (любое число является корнем)

Модули.

Модуль – это расстояние от начала координат до точки, соответствующей числу на координатной прямой. Обозначается как « $|x|$ », в котором x – число или выражение.

! МОДУЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ !

Функция.

Функция – зависимость одной переменной от другой переменной при которой каждому значению первой переменной соответствует единственное значение второй переменной.

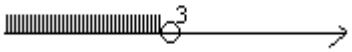
Линейные функции.

1) Графиком функции называется множество всех точек координат плоскости, абсциссы которых равны значениям аргумента, а ординаты – соответствующие значениям функции.
2) Линейная функция – функция вида $y = k \cdot x + b$, где
   x = независимая
   y = зависимая переменная
   k, b = числа
3) Графиком линейной функции является прямая.

Прямая пропорциональность.

1) Прямой пропорциональностью называется функция, которую можно задать формулой вида $y = k \cdot x$, где x – независимая переменная, k – не равное нулю число.
2) График прямой пропорциональности прямая, проходящая через начало координат. (точка (0;0)).

Числовые промежутки.

неравенство	обозначение	рисунок	Название
1) x>3	(3;+∞)		Открытый луч
2) x<3	(-∞;3)		Открытый луч
3) x≥3	[3;+∞)		Луч
4) x≤3	(-∞;3]		Луч
5) 2<x<5	(2;5)		Интервал
6) 2≤x≤5	[2;5]		Отрезок
7) 2≤x<5	[2;5)		Полуинтервал с началом 2
8) 2<x≤5	(2;5]		Полуинтервал с концом 5

Определение степени с натуральным показателем.

1) Степенью числа а с натуральным показателем n, большим 1, называется выражение a^n равное произведению n множителей, каждый из которых равен а, Степенью числа а с показателем 1 называется само число а.
2) При возведение в степень положительного числа получается положительное число, при возведении в степень нуля получается нуль.
3) Степень отрицательного числа с чётным показателем – положительно число.
   Степень отрицательного числа с нечётным показателем – отрицательное число.
4) Таблица квадратов:

n	0	1	2	3	4	5
n^2	0	1	4	9	16	25

n	6	7	8	9	10	11
n^2	36	49	64	81	100	121

n	12	13	14	15	16	17
n^2	144	169	196	225	256	289

n	18	19	20	21	22
n^2	324	361	400	441	484

5) Квадраты двузначных чисел оканчивающихся на 5:

$15^2 = 225$ $55^2 = 3025$ $95^2 = 9025$

$25^2 = 625$ $65^2 = 4225$

$35^2 = 1225$ $75^2 = 5025$

$45^2 = 2025$ $85^2 = 7225$

6)

$2^3 = 8$ $20^3 = 8000$

$(-2)^3 = -8$ $200^3 = 8\ 000\ 000$

$2000^3 = 8\ 000\ 000\ 000$

Свойства степени с натуральным показателем.

1) $a^m \cdot a^h = a^{m+h}$

2) $a^m : a^h = a^{m-h}$

3) $(a^m)^h = a^{m \cdot h}$

4) $(a \cdot b)^h = a^h \cdot b^h$

5) $\left(\frac{a}{b}\right)^h = \frac{a^h}{b^h}$

6) $a^0 = 1$

1) При умножении степеней с одинаковыми основаниями основание оставляют прежним, а показатели степеней складывают.
2) При делении степеней с одинаковыми основаниями основания оставляют прежними, а из показателя степени делимого вычитают показатель степень степени делителя.
3) При возвести в степень произведение, нужно возвести в эту степень каждый множитель и результат перемножить.

4) Чтобы возвести в степень произведение, нужно возвести в эту степень каждый множитель и результаты перемножить.
5) Чтобы возвести в степень дробь, нужно возвести в эту степень числитель, знаменатель, а затем результаты поделить.
6) Степень числа а, не равно нулю, с нулевым показателем равна единице.

Одночлены.

1) Произведение состоящее из числовых множителей–переменных, называется одночленом (т.е. только умножение)
2) Произведение всех числовых множителей одночлена называется коэффициентом одночлена.
3) Стандартным видом нулевого одночлена называется его запись, при которой:
   a) Коэффициент стоит на 1 месте;
   b) Каждая переменная участвует в записи одночлена лишь 1 раз в виде соответствующей степени;
   c) Буквы в записи одночлена (если они есть) следуют в алфавитном порядке.
4) Степенью ненулевого одночлена называется сумма показателей степеней входящих в одночлен переменных.
5) Одночлены, имеющие в стандартном виде одинаковую буквенную часть, называются подобными.

Функции.

1) Областью определения функции является множество всех действующих чисел (x - любое) ($x \in Q$)
2) Областью определения функции является множество всех действующих чисел.
3) Если $x = 0$, то $y = 0$
4) Если $x > 0$, то $y > 0$
5) Если $x < 0$, то $y < 0$

6) Противоположным значение x соответствуют противоположным значение y.

Многочлен.

1) Многочлен – сумма одночленов.
2) Если каждый член многочлена является одночленом стандартного вида и не содержит подобных членов, то такой одночлен называется многочленом стандартного вида.
3) Степенью стандартного вида называется наибольшую из степеней входящих в него одночленов.

Формула сокращенного умножения (ФСУ).

1) $(a+b)^2 = (a+b)\cdot(a+b) = a^2 + 2ab + b^2$=формула квадрата суммы

Читается как: Квадрат суммы двух выражений равен квадрату первого выражения плюс удвоенному произведению этих выражений плюс квадрат второго выражения.

2) $(a-b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ = формула квадрата разности

Читается как: Квадрат разности двух выражений равен квадрату первого выражения минус удвоенное произведению этих выражений плюс квадрат второго выражения.

3) $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ = формула куба суммы

Читается как: Куб суммы двух выражений равен, кубу первого выражения плюс утроенное произведение квадрата первого выражения на второе плюс утроенное произведение первого выражения на квадрат второго плюс куб второго выражения.

4) $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ = формула куба суммы

Читается как: Куб разности двух выражений равен, кубу первого выражения минус утроенное произведение квадрата первого выражения на второе плюс утроенное произведение первого выражения на квадрат второго и минус куб второго выражения.

Торжества для ФСУ.

1) $(a+b)^2 = (b+a)^2$
2) $(a-b)^2 = (b-a)^2$
3) $(-a-b)^2 = (a+b)^2$

Треугольник Паскаля.

Близ Паскаль – французский математик

$(a+b)^0 = 1$

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1

Разность квадратов.

$a^2-b^2 = (a-b)\cdot(a+b)$

Читается как: Разность квадратов двух выражений равна произведению разности этих выражений на их сумму.

Сумма и разность кубов.

1) $a^3+b^3 = (a+b)\cdot(a^2-ab+b^2)$

Читается как: Сумма кубов двух выражений равна произведению суммы этих выражений и неполного квадрата их разности.

2) $a^3-b^3 = (a-b)\cdot(a^2+ab+b^2)$

Читается как: Разность кубов двух выражений равна произведению разности этих выражений и неполного квадрата их суммы.

Разложение на множители.

Разложить на множители – это значит представить выражение в виде произведения нескольких множителей.
Способы разложения на множители:

1) Вынесение за скобки разложения общего множителя.
2) ФСУ
3) Метод группировки

Линейное уравнение с двумя переменными.

1) Линейным уравнением с 2 переменными называется уравнение вида:

$a \cdot x + b \cdot y = c$

x,y – переменные

a,b,c – числа

2)Решением уравнения с 2 переменными называется пара значений переменных, обращающая это уравнения в верное числовое равенство.

График линейного уравнения с 2 переменными.

1) Графиком уравнения с двумя переменными называется множество всех точек координатной плоскости координаты которых являются решениями этого уравнения.
2) Графиком линейного уравнения с двумя переменными, в котором хотя бы один из коэффициентов при переменных не равен нулю, является прямая.

Система линейного уравнения с 2 переменными.

1) Решением системы с 2 переменными называется пара значений переменных, которая при подстановке в каждое уравнение (или неравенство) системы обращает их в верное числовое равенство (или неравенство).

2) Решить систему уравнений – значит найти все её решения или доказать, что их нет.

Способы решения системы уравнения с 2 переменными.

I способ: Графический

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5, \\ 3x - y = -9; \end{cases} \quad \begin{cases} 3y = 5 - 2x, \\ y = 3x + 9; \end{cases} \quad \begin{cases} y = \frac{5-2x}{3}, \\ y = 34 + 9; \end{cases}$$

1) $y = \frac{5-2x}{3}$ 2) $y = 34 + 9$

График прямая

x	-2	1
y	3	1

x	0	1
Y	9	0

«Строите график»

Т.к. графики пересекаются 1 раз, то 1 решение.

x = -2

y = 3

Ответ: (-2;3)

II способ: Способ подстановки

$$\begin{cases} -x + y = -1, \\ 5x + 2y = 16; \end{cases} \quad \begin{cases} y = \mathbf{x - 1}, \\ 5x + 2\cdot(\mathbf{x - 1}) = 16; \end{cases}$$

1) $5x + 2\cdot(\boldsymbol{x} - \mathbf{1}) = 16$

5x + 2x – 2 = 16

7x = 18

x = $\frac{18}{7}$

x = $2\frac{4}{7}$

2) y = $2\frac{4}{7}$ – 1 = $1\frac{4}{7}$

Ответ: ($2\frac{4}{7}$; $1\frac{4}{7}$)

III способ: Способ сложения

$$\begin{cases} 12x - 7y = 2, \\ 4x - 5y = 6; \,|\cdot(-3) \end{cases} \quad + \begin{cases} \cancel{12x} - 7y = 2, \\ \cancel{-12x} + 15y = -18 \end{cases}$$

1) 8y = -16

y = -2

2) $4x - 5\cdot(-2) = 6$

$4x+10 = 6$

$4x = 6-10$

$4x = -4$ Ответ: (-1;-2)

$X = -1$

IV способ: Способ вычитания

(Тот же способ сложения, только вместо плюса - минус).